

Einstein Sum

1: 向量的点乘 (1 维)

向量 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 使用 $\sum$ 写出 $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 的点积式

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_i v_i (\text{Einstein Sum}) \quad i \text{ 是哑标不存在自由标}$$

2: 矩阵乘向量

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\vec{y} = Ax, \quad \vec{y} \in \mathbb{R}^m$$

1: 使用 $\sum$ 符号写 y_i

$$y_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} x_j$$

2: 使用爱因斯坦求和约定

$$y_i = A_{ij} x_j$$

3: 哪个字母是自由指标? 哪个字母是哑标?

i 是自由标, j 是哑标

向量 $\vec{v} \in \mathbb{R}^{1 \times m}$ (也是矩阵)

$$B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\vec{z} = vB, \quad \vec{z} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

1: 使用 $\sum$ 符号写 z_k

$$z_k = \sum_{j=1}^m v_{1j} B_{jk}$$

2: 使用爱因斯坦求和约定 $z_k = v_{1j} B_{jk}$

3: 哪个字母是自由指标? 哪个字母是哑标?

k 是自由标, j 是哑标

3: 矩阵乘矩阵

$$A \in \mathbb{R}^{m \times p}, B \in \mathbb{R}^{p \times n} \quad C = AB, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

矩阵 C 的第 i 行, 第 k 列, 记 C_{ik}

1: 使用 $\sum$ 符号写 C_{ik}

$$C_{ik} = \sum_{j=1}^p A_{ij} B_{jk}$$

2: 使用爱因斯坦求和约定 $C_{ik} = A_{ij} B_{jk}$

3: 哪个字母是自由指标? 哪个字母是哑标?

ik 是自由标, j 是哑标

5: $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$

$$X, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

1: $\text{tr}(XY)$

$$XY_{ik} = \sum_{j=1}^n X_{ij}Y_{jk} \tag{1}$$

$$tr(XY) = \sum_{j=1}^n XY_{jj} \tag{2}$$

$$tr(XY) = \sum_{i=1}^n (\sum_{j=1}^n X_{ij}Y_{ji}) = \mathbb{R} \tag{3}$$

$$tr(XY) = X_{ij}Y_{ji}(EinsteinSum) \tag{4}$$